

殆超完满数

Jin-Hui Fang

摘要 一个正整数 n 称为殆超完满数 (*almost superperfect number*), 如果 n 满足 $\sigma(\sigma(n)) = 2n - 1$, 其中 $\sigma(n)$ 表示 n 的正因子之和. 本文中我们证明下述结果: (1) 不存在偶殆超完满数; (2) 如果 n 是一个殆超完满数, 那么 n 至少有两个素因子; (3) 如果 n 是一个殆超完满数, 那么 $\sigma(n)$ 是一个完满平方; (4) 如果 n 是一个殆超完满数, 并且 n 是 3 的倍数, 那么 n 是一个完满平方.

1. 引言

无法成功证明奇完满数不存在, 使得众多作者受到启发, 他们定义了许多与之密切相关的概念, 其中相当一部分似乎并不比起初的概念更容易处理. 例如在 [1, B9] 中, 我们称 n 是一个殆超完满数, 如果 n 满足 $\sigma(\sigma(n)) = 2n - 1$, 其中 $\sigma(n)$ 表示 n 的正因子之和. 一个自然的问题是: 是否存在殆超完满数? 这个问题出现在 Guy 的书 [1] 1981 年第一版中. 但是这个问题没有任何进展. 本文尝试处理这个问题.

本文证明了下述一些结果.

定理 1 如果 n 是一个殆超完满数, 那么 $\sigma(n)$ 是一个完满平方.

推论 如果 n 是一个殆超完满数, 那么 n 至少有两个素因子.

定理 2 不存在偶殆超完满数.

定理 3 如果 n 是一个殆超完满数, 并且 n 是 3 的倍数, 那么 n 是一个完满平方.

2. 定理的证明

在主要定理的证明之前, 我们介绍一个引理, 它给出殆超完满数的一个重要性质. 本文中, 我们总是用 p_i, q_j 表示素数.

引理 假设 $n = p_1^{\alpha_1} p_2^{\alpha_2} \cdots p_t^{\alpha_t}$ ($p_1 < p_2 < \cdots < p_t$, $\alpha_i > 0$, $i = 1, 2, \dots, t$) 是一个殆超完满数, 并且

$$1 + p_i + \cdots + p_i^{\alpha_i} = q_1^{\beta_{i1}} \cdots q_s^{\beta_{is}} \quad (1 \leq i \leq t), \quad (1)$$

其中 $\beta_{1j} + \cdots + \beta_{tj} > 0$ ($1 \leq j \leq s$), $2 \leq q_1 < \cdots < q_s$. 则

$$\prod_{i=1}^t \left(1 + \frac{1}{p_i} + \cdots + \frac{1}{p_i^{\alpha_i}} \right) \prod_{j=1}^s \left(1 + \frac{1}{q_j} + \cdots + \frac{1}{q_j^{\beta_{1j} + \cdots + \beta_{tj}}} \right) < 2. \quad (2)$$

证明 由 (1) 和

$$\sigma(n) = (1 + p_1 + \cdots + p_1^{\alpha_1}) \cdots (1 + p_t + \cdots + p_t^{\alpha_t}),$$

我们有

$$\sigma(n) = q_1^{\beta_{11} + \cdots + \beta_{t1}} \cdots q_s^{\beta_{1s} + \cdots + \beta_{ts}}.$$

译自: Fibonacci Quart., Vol. 46/47 (2008/2009), No. 2, p. 111–114, On almost superperfect numbers, Jin-Hui Fang. Copyright ©The Fibonacci Quarterly 2009. All rights reserved. Reprinted with permission. The Fibonacci Quarterly 授予译文出版许可.

Jin-Hui Fang (方金辉), 南京师范大学数学系 (博士), 她的邮箱地址是 fangjinhui1114@163.com.

由于 n 是一个殆超完满数, 由 $\sigma(\sigma(n)) = 2n - 1$, 我们有

$$\frac{\sigma(\sigma(n))}{\sigma(n)} \cdot \frac{\sigma(n)}{n} = \frac{\sigma(\sigma(n))}{n} = 2 - \frac{1}{n}. \quad (3)$$

注意到 $\sigma(n)/n$ 是一个乘性函数、在素幂 p^α 处的值是 $1 + \frac{1}{p} + \cdots + \frac{1}{p^\alpha}$ 这一事实, 我们知道方程 (3) 左端的值是

$$\prod_{i=1}^t \left(1 + \frac{1}{p_i} + \cdots + \frac{1}{p_i^{\alpha_i}} \right) \prod_{j=1}^s \left(1 + \frac{1}{q_j} + \cdots + \frac{1}{q_j^{\beta_{1j} + \cdots + \beta_{tj}}} \right).$$

由 (3), 显然证明了本引理. ■

定理 1 的证明 假设 n 是一个殆超完满数. 记号与引理中的相同. 则

$$\begin{aligned} 2n - 1 &= 2p_1^{\alpha_1} p_2^{\alpha_2} \cdots p_t^{\alpha_t} - 1 \\ &= (1 + q_1 + \cdots + q_1^{\beta_{11} + \cdots + \beta_{t1}}) \cdots (1 + q_s + \cdots + q_s^{\beta_{1s} + \cdots + \beta_{ts}}). \end{aligned} \quad (4)$$

从方程 (4) 我们有: 对 $1 \leq i \leq s$, $1 + q_i + \cdots + q_i^{\beta_{1i} + \cdots + \beta_{ti}}$ 是奇数. 因而我们得到下述事实: 如果 $q_i > 2$, 则对 $1 \leq i \leq s$, $\beta_{1i} + \cdots + \beta_{ti}$ 是偶数.

现在我们想证明, 当 $q_i = 2$ 时 $\beta_{1i} + \cdots + \beta_{ti}$ 是偶数. 显然, 唯一的可能是 $i = 1$. 假设 $q_1 = 2$, 并且 $\beta_{11} + \cdots + \beta_{t1}$ 不是偶数. 则我们有 $3 \mid 2^{\beta_{11} + \cdots + \beta_{t1} + 1} - 1$.

由 $1 + 2 + \cdots + 2^{\beta_{11} + \cdots + \beta_{t1}} = 2^{\beta_{11} + \cdots + \beta_{t1} + 1} - 1$ 及 (4), 我们有

$$3 \mid 2p_1^{\alpha_1} p_2^{\alpha_2} \cdots p_t^{\alpha_t} - 1.$$

则

$$p_1^{\alpha_1} p_2^{\alpha_2} \cdots p_t^{\alpha_t} \equiv -1 \pmod{3}.$$

因而至少存在一个 i ($1 \leq i \leq t$) 满足 $p_i^{\alpha_i} \equiv -1 \pmod{3}$. 即, $p_i \equiv -1 \pmod{3}$ 并且 α_i 是一个奇数.

因而,

$$1 + p_i + \cdots + p_i^{\alpha_i} \equiv 0 \pmod{3}.$$

所以由 (1) 我们有 $q_2 = 3$. 由 (2) 我们有

$$\left(1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{2^{\beta_{11} + \cdots + \beta_{t1}}} \right) \left(1 + \frac{1}{3} \right) < 2.$$

这是不可能的. 因而 $\beta_{11} + \cdots + \beta_{t1}$ 是偶的.

这样, 我们就证明了对 $1 \leq i \leq s$, $2 \mid \beta_{1i} + \cdots + \beta_{ti}$. 由于

$$\sigma(n) = q_1^{\beta_{11} + \cdots + \beta_{t1}} \cdots q_s^{\beta_{1s} + \cdots + \beta_{ts}},$$

因此 $\sigma(n)$ 是一个完满平方. 这就完成了定理 1 的证明. ■

推论的证明 假设 $n = p^\alpha$ (p 是素数) 是一个殆超完满数.

由定理 1, 我们有 $\sigma(p^\alpha) = m^2$. 即

$$1 + p + \cdots + p^\alpha = m^2.$$

Ljunggren [2] 证明了

$$\frac{x^n - 1}{x - 1} = y^2$$

仅有两个解 $(x, y, n) = (3, 11, 5)$, $(7, 20, 4)$. 我们可以验证, $p = 3$, $\alpha = 4$ 和 $p = 7$, $\alpha = 3$ 都不满足 $\sigma(\sigma(p^\alpha)) = 2p^\alpha - 1$. 这就完成了推论的证明. ■

(下转 286 页)

对 Goldbach 多项式的应用

对于 Goldbach 多项式 $f(x) = x^2 + 19x - 19$, 当 $0 \leq n \leq 47$ 时, 在 $f(n)$ 的 4 个复合值中, 显然数 $f(19)$ 和 $f(38)$ (并且更一般地, 对于整数 $k \geq 1$ 的 $f(19k)$) 是合数: 它们显然可以被 19 整除. 另外两个复合值是 $f(25) = f(2 + f(2))$ 和 $f(36) = f(-f(-1) - 1)$. 接下来的几个复合值也从我们的定理即得.

André Gérardin

我被 André Gérardin (1879—1953) 在 [1] 中的一个评述引导到这里处理的问题, 他断言, 形如 $2a^2 - 1$ 的数对于 $a = 9, 89, 881$ 等是合数, 我很快发现这些数是 Diophantus (丢番图) 方程 $3a^2 - 2b^2 = 1$ 的解, 并且 Gérardin 的断言来自下述观察:

$$9(2x^2 - 1) = 3(4y^2 - 1) = 3(2y - 1)(2y + 1).$$

这让人想起一个众所周知的事实, 即有无穷多个形为 $f(x) = 4x^2 + 1$ 的合数, 因为

$$f(a^2) = 4a^4 + 1 = (2a^2 + 1)^2 - 4a^2 = (2a^2 + 2a + 1)(2a^2 - 2a + 1).$$

这就引出了一个问题, 是否有一个包含所有这些例子的结果.

参考文献

- [1] A. Gerardin, Méthode inédite de découverte des facteurs d'un nombre composé de grandeur quelconque. Exemples simples, L'Enseign. math. 21 (1920), 212–213
- [2] F. Lemmermeyer, Zur Zahlentheorie der Griechen. II: Gaußsche Lemmas und Rieszsche Ringe, Math. Semesterber. 56 (2009), 39–51
- [3] F. Lemmermeyer, M. Matzmüller (editors), Leonhardi Euleri Opera Omnia (IV) 4. Correspondence of Leonhard Euler with Christian Goldbach, Birkhäuser Basel 2015
- [4] A. Magidin, D. McKinnon, Gauss's lemma for number fields, Am. Math. Mon. 112 (2005), 385–416

(陆柱家 译 童欣 校)

(上接 284 页)

定理 2 的证明 记号如引理. 如果 n 是一个殆超完满数, 并且 n 是一个偶数, 则我们可以假设 $n = 2^{\alpha_1} p_2^{\alpha_2} \cdots p_t^{\alpha_t}$ ($3 \leq p_2 < \cdots < p_t$, $\alpha_i > 0$, $i = 1, 2, \dots, t$).

由

$$2^{\alpha_1+1} - 1 = 1 + 2 + \cdots + 2^{\alpha_1} = q_1^{\beta_{11}} \cdots q_s^{\beta_{1s}},$$

至少存在一个 i ($1 \leq i \leq s$) 满足 $q_i \mid 2^{\alpha_1+1} - 1$. 这样,

$$q_i \leq 2^{\alpha_1+1} - 1.$$

此时方程 (2) 的左端

$$\geq \left(1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{2^{\alpha_1}}\right) \left(1 + \frac{1}{q_i}\right) \geq \frac{2^{\alpha_1+1} - 1}{2^{\alpha_1}} \left(1 + \frac{1}{2^{\alpha_1+1} - 1}\right) = 2.$$

由引理, 这是不可能的. 因而不存在偶殆超完满数. 这就完成了定理 2 的证明. ■

定理 3 的证明 记号如引理. 由定理 2, 我们只需考虑奇数 n . 如果 n 是一个殆超完满数, 并且 n 是 3 的一个倍数, 则 $p_1 = 3$. 由 (2) 我们有

$$\left(1 + \frac{1}{p_1}\right) \left(1 + \frac{1}{q_1}\right) < 2. \quad (\text{下转 288 页})$$

$c_0(h) = 0$; 我们还可假设 h 以 1 为周期. 对于 $x \in C$, 令 $\rho(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} h(\omega_n x)$; 显然, 对于每个 $x \in C$ 有 $|\rho(x)| \leq \|h\|_\infty$. 我们必须证明, 如果 $A = C \cap [0, 1]$, 则 $\lambda(A) = 0$, 这里 λ 表示 Lebesgue 测度. 由于 $\rho\chi_A \in L^1(\mathbb{R})$, 引理即给出

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_{\mathbb{R}} \rho(x)\chi_A(x)h(\omega_n x)dx = c_0(h) \int_{\mathbb{R}} \rho(x)\chi_A(x)dx = 0.$$

另一方面, 由控制收敛性, 我们有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_{\mathbb{R}} \rho(x)\chi_A(x)h(\omega_n x)dx = \int_A \rho^2(x)dx.$$

则得 $\int_A \rho^2(x)dx = 0$, 显然它蕴涵着对几乎所有的 $x \in A$ 有 $\rho(x) = 0$. 因而, 对几乎所有的 $x \in A$ 也有 $\lim_{n \rightarrow \infty} |h(\omega_n x)| = 0$, 因而由控制收敛性得到

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_A |h(\omega_n x)|dx = 0,$$

但是 Riemann-Lebesgue 引理则表明

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_A |h(\omega_n x)|dx = c_0(|h|)\lambda(A),$$

因为由假设, h 不是几乎处处为 0, 我们即有 $c_0(|h|) > 0$. 这样, 我们必定有 $\lambda(A) = 0$; 命题得证. ■

众所周知, 具有任意小周期的可测函数 h 几乎处处为常数: 用 $\arctan h$ 代替 h , 我们不妨假设 h 是有界的, 因而是局部可积的. 然后就容易看到, 在周期为 h 的稠加法群上 $H(x) = \int_0^x h(t)dt/x$ 是常数 ($= c_0(h)$), 然后由连续性, 它在 $\mathbb{R}$ 上也是常数. 这是一条备选的, 并且也许是证明其周期群包含 $\mathbb{Q}$ 的函数 f 的几乎处处常数性的较简单的途径, 但是对于几乎所有的 $x \in \mathbb{R}$, 极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} h(\omega_n x)$ 的不存在性似乎本身也是相当有趣的.

注 值得注意, g 点态收敛的零集 C 与每个非空开集交于一个基数为 $\mathfrak{c}$ 的集合.

参考文献

- [1] Radcliffe, D. G. (2016). A function that is surjective on every interval. Amer. Math. Monthly. 123: 88–89.
- [2] Zaanen, A. C. (1967). Integration. Amsterdam: North Holland Publishing Company.

(陆柱家 译 童欣 校)

(上紧接 286 页) 因而 $q_1 > 2$. 则 $\sigma(n)$ 是一个奇数.

由 (1) 和 $q_1 > 2$, 我们有 $1 + p_i + \cdots + p_i^{\alpha_i} \equiv 1 \pmod{2}$. 由于 $p_i > 2$ ($1 \leq i \leq t$), 我们有 $\alpha_i \equiv 0 \pmod{2}$ ($1 \leq i \leq t$). 因而 n 是一个完满平方. 这就完成了定理 3 的证明. ■

致谢 (略)

参考文献

- [1] R. K. Guy, Unsolved Problems in Number Theory, First Edition, Springer-Verlag, 1981; Third Edition, Springer-Verlag, 2004.
[第 2 版的中译本: 数论中未解决的问题, 科学出版社, 2003]
- [2] W. Ljunggren, Noen Setninger om Ubestemte Likninger av Formen $(x^n - 1)/(x - 1) = y^q$, Norsk. Mat. Tidsskr. 1. Hefte, 25 (1943), 17–20. (陆柱家 译 童欣 校)